Dom Obroki – omrežje, dostop in strežnik

Navodila za skrbnika omrežja · dopolnilo k Kakoinstaliram.pdf

1. Pregled možnosti

Kdo naj dostopa	Rešitev	Poglavje
Samo računalnik, na katerem aplikacija teče	`HOST=127.0.0.1` (privzeto)	2
Računalniki v lokalnem omrežju / domeni doma	`HOST=0.0.0.0`, požarni zid omejen na lokalno omrežje, DNS ime v domeni	3
V domeni in tudi od zunaj (zaposleni od doma)	VPN v omrežje doma (priporočeno) ali objava na internetu	4
Kdorkoli z interneta (npr. dijaki s telefoni)	Strežnik z javnim IP, ime v DNS, HTTPS prek Caddy	5
Kot zgoraj, a na strežniku Arnes	Arnes »Strežnik po meri«	6

> **Oblačna različica je že dosegljiva z interneta** (HTTPS, varnostne kopije baze in posodobitve urejamo mi). Lokalno namestitev potrebujete le, če želite, da podatki ostanejo na vaši strojni opremi ali v vašem omrežju.

Nastavitve so v datoteki `local/nastavitve.env` v mapi aplikacije. Po vsaki spremembi aplikacijo znova zaženite (Windows: ponovno zaženite `zazeni.bat` ali opravilo »Dom Obroki«; Linux: `sudo systemctl restart dom-obroki`).

2. Samo na tem računalniku

```
HOST=127.0.0.1
PORT=8080
```

Aplikacija sprejema le povezave z istega računalnika (**http://localhost:8080**). Drugi računalniki je ne vidijo, tudi če požarni zid ni nastavljen. To je tudi pravilna nastavitev, ko pred aplikacijo stoji Caddy (poglavji 5 in 6).

3. Samo v lokalnem omrežju in v domeni

3.1 Strežnik

1. Računalnik/strežnik naj ima **stalen IP naslov** (statičen ali rezervacija v DHCP), npr. `192.168.10.20`.
2. V `nastavitve.env`:

```
HOST=0.0.0.0
PORT=8080
```

3. Odprite vrata **le za lokalno omrežje**.
   Windows (PowerShell kot skrbnik) – `LocalSubnet` pomeni samo omrežje, v katerem je strežnik:

   ```
   New-NetFirewallRule -DisplayName "Dom Obroki" -Direction Inbound -Protocol TCP -
   LocalPort 8080 `
     -RemoteAddress LocalSubnet -Profile Domain,Private -Action Allow
   ```

   Če so v domu ločena omrežja (npr. žično za zaposlene in brezžično), namesto `LocalSubnet` naštejte omrežja: `-RemoteAddress 192.168.10.0/24,192.168.20.0/24`. Pravilo lahko za več strežnikov razdelite tudi s skupinskim pravilnikom (GPO → Windows Defender Firewall).

   Linux (ufw):

   ```
   sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 8080 proto tcp
   sudo ufw allow OpenSSH
   sudo ufw enable
   ```

4. Na usmerjevalniku/požarnem zidu proti internetu vrat 8080 **ne** preusmerjajte – tako aplikacija od zunaj ni dosegljiva.

3.2 Ime v domeni (DNS)

Da uporabnikom ni treba pomniti IP naslova, v DNS strežniku domene (Active Directory) dodajte zapis A, npr. `obroki.dom.local`:

- **DNS Manager** → Forward Lookup Zones → vaša cona → desni klik *New Host (A or AAAA)* → ime `obroki`, IP strežnika; ali
- PowerShell na domenskem krmilniku:

  ```
  Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "dom.local" -Name "obroki" -IPv4Address
  192.168.10.20
  ```

Uporabniki odprejo **http://obroki.dom.local:8080**. Povezavo lahko vsem razdelite s skupinskim pravilnikom (bližnjica na namizju ali zaznamek brskalnika).

> **Naprave, ki niso v domeni** (osebni telefoni na šolskem Wi-Fi, gostujoči računalniki), ime `obroki.dom.local` razrešijo le, če jim DHCP kot DNS strežnik dodeli domenski DNS. Sicer naj uporabijo IP naslov (`http://192.168.10.20:8080`) – ali pa dodajte omrežje Wi-Fi v pravilo požarnega zidu in DNS, oziroma tega omrežja namenoma ne dodajte, če naprave izven domene ne smejo dostopati.

3.3 Brez vrat v naslovu in s šifriranjem (priporočeno)

Na običajnem HTTP gredo gesla po omrežju nešifrirana. Bolje je, da pred aplikacijo postavite **Caddy** (poglavje 5) in ostane `HOST=127.0.0.1`. Za ime, ki obstaja samo v domeni (`.local`), Caddy uporabi lasten certifikat:

```
obroki.dom.local {
        tls internal
        reverse_proxy 127.0.0.1:8080
}
```

Korensko potrdilo Caddy (Linux: `/var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt`) razdelite računalnikom v domeni z GPO (*Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Public Key Policies → Trusted Root Certification Authorities*), sicer brskalnik opozarja. Če ima domena svoj CA (AD CS), lahko certifikat izda ta. V požarnem zidu nato namesto 8080 dovolite vrata 443 (in 80).

4. V domeni in tudi od zunaj

Za zaposlene, ki dostopajo tudi od doma, je najvarnejši **VPN**: aplikacija ostane nastavljena kot v poglavju 3 in ni vidna na internetu, uporabnik pa se od zunaj najprej poveže v omrežje doma.

- Če dom že ima VPN (požarni zid z SSL VPN / IPsec, Windows RRAS ali Always On VPN), dodajte VPN omrežje v pravilo požarnega zidu iz 3.1 (npr. `-RemoteAddress LocalSubnet,10.8.0.0/24`) in DNS strežnik domene v nastavitve VPN.
- Sicer je preprosta rešitev **WireGuard** na usmerjevalniku ali na strežniku (odprta so samo vrata UDP 51820, odjemalci za Windows, macOS, Android, iOS).

Če želite, da aplikacijo uporabljajo tudi **dijaki s svojimi telefoni**, VPN ni praktičen – aplikacijo objavite na internetu (poglavje 5 ali 6).

5. Objava na internetu (lastni strežnik)

5.1 Kaj potrebujete

- Strežnik z **Linuxom** (priporočeno Ubuntu LTS) s stalnim delovanjem; aplikacija nameščena po *Kakoinstaliram.pdf*, poglavje 2.
- **Javni IP naslov**: strežnik je neposredno na internetu, ali pa na usmerjevalniku/požarnem zidu doma **preusmerite vrata TCP 80 in 443** na notranji IP strežnika (port forwarding / NAT).
- **Ime v DNS**, npr. `obroki.vas-dom.si`: pri upravitelju vaše domene (pogosto Arnes ali ponudnik gostovanja) dodajte zapis **A** z javnim IPv4 (in **AAAA** z IPv6, če ga imate).

5.2 Caddy – samodejni HTTPS

Caddy sprejema povezave z interneta, sam pridobi in obnavlja brezplačen certifikat Let's Encrypt in jih posreduje aplikaciji. Aplikacija ostane na `HOST=127.0.0.1`, zato ni neposredno dosegljiva.

```
sudo apt install -y caddy
sudo cp /opt/dom-obroki/local/Caddyfile.primer /etc/caddy/Caddyfile
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile          # vpišite svoje ime namesto obroki.vas-dom.si
sudo systemctl reload caddy
```

Vsebina `Caddyfile`:

```
obroki.vas-dom.si {
        encode gzip
        reverse_proxy 127.0.0.1:8080
}
```

Po nekaj sekundah je aplikacija dosegljiva na **https://obroki.vas-dom.si**. Za pridobitev certifikata morata biti vrata 80 in 443 dosegljiva z interneta in DNS zapis mora že kazati na strežnik. Dnevnik: `journalctl -u caddy -f`. (Če paketa `caddy` v vaši distribuciji ni, sledite navodilom na `caddyserver.com/docs/install`.)

5.3 Požarni zid in utrditev strežnika

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 22 proto tcp   # SSH le iz notranjega
omrežja / VPN
sudo ufw enable
sudo apt install -y unattended-upgrades fail2ban                # samodejne varnostne
posodobitve, zaščita SSH
```

- Vrata 8080 in 5432 (PostgreSQL) naj **ne bodo** odprta navzven.
- SSH: prijava s ključi, onemogočena prijava z geslom in za `root` (`PasswordAuthentication no`, `PermitRootLogin no` v `/etc/ssh/sshd_config`).
- Močna gesla za vse račune v aplikaciji; računi odšlih zaposlenih naj bodo zaklenjeni.
- Dnevne varnostne kopije baze (Kakoinstaliram.pdf, poglavje 4) in njihova kopija **izven strežnika**.
- Aplikacija hrani osebne podatke mladoletnih – obseg obdelave in hrambe uskladite s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

5.4 Windows strežnik

Na Windows je postopek enak: Caddy prenesete s `caddyserver.com/download` (datoteka `caddy.exe`), Caddyfile postavite v isto mapo in ga zaženete kot opravilo ob zagonu (tako kot aplikacijo v Kakoinstaliram.pdf, korak 7, z argumentom `run --config C:\Caddy\Caddyfile`). V požarnem zidu odprite 80 in 443. Za javni strežnik priporočamo Linux.

6. Namestitev na Arnesov strežnik (»Strežnik po meri«)

Arnes članicam (šolam, domovom …) nudi storitev **Strežnik po meri (SPM)** – virtualni strežnik v Arnesovem podatkovnem centru z javnim IPv4 in IPv6 naslovom. Arnes zagotovi strojne vire in omrežje; **namestitev, vzdrževanje, varnost in varnostne kopije so v pristojnosti vašega skrbnika.** Pogoje uporabe preverite pri Arnesu.

6.1 Pridobitev dostopa

1. Skrbnik potrebuje **AAI račun** (ArnesAAI) zavoda.
2. **Odgovorna oseba** zavoda (ravnatelj) ali njen pooblaščenec se prijavi v **Portal članic** (`portal.arnes.si`) z AAI računom.
3. Izbere **Naročanje storitev → Strežnik po meri**, v polju *Članica* izbere zavod, pod **Dodaj pooblaščenca** vpiše e-naslov skrbnika in klikne **Pošlji vabilo**.
4. Skrbnik prejme e-pošto, se prijavi z AAI računom in klikne **Potrdi povabilo**.
5. Zavodi, ki niso v federaciji ArnesAAI, izpolnijo prijavnico za Strežnik po meri (na spletni strani Arnesa) in jo pošljejo na **helpdesk@arnes.si**; skrbnik v tem primeru potrebuje gostujoči AAI račun.

Začetna kvota je **2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB diska** in povezava 1 Gb/s (IPv4 in IPv6) – za Dom Obroki povsem dovolj. Več virov lahko zaprosite na helpdesk@arnes.si.

6.2 Ustvarjanje virtualnega strežnika

1. Prijava v portal **spm.arnes.si** z AAI računom.
2. **Nov virtualni strežnik** → izberite kvoto → predlogo z operacijskim sistemom (priporočamo aktualno **Ubuntu LTS**; če je ni, AlmaLinux/Rocky ali prazno predlogo z namestitvijo iz ISO) → paket virov in velikost diska.
3. Določite uporabniško ime in geslo (oz. SSH ključ) za prijavo. **Arnes jih ne more obnoviti** – shranite jih na varno.
4. Kliknite **Ustvari**. Strežnik dobi IPv4 naslov prek DHCP in ime oblike `xxx.ablak.arnes.si` (vidno v portalu).
5. IPv6 nastavite ročno po navodilih Arnesa: prehod `2001:1470:8000:400::1`, naslov se ujema s številko imena – npr. `555.ablak.arnes.si` = `2001:1470:8000:400::555`.

6.3 Namestitev aplikacije

1. Prijavite se: `ssh uporabnik@xxx.ablak.arnes.si` (Windows: PowerShell ali PuTTY).
2. Posodobite sistem: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y` (Alma/Rocky: `sudo dnf upgrade -y`).
3. Namestite Node.js, PostgreSQL, bazo in aplikacijo po **Kakoinstaliram.pdf, poglavje 2** (datoteke prenesete na strežnik z `scp` ali WinSCP, ali z `git clone`). `HOST=127.0.0.1` pustite.
4. **DNS:** pri upravitelju domene zavoda dodajte zapis **CNAME** `obroki.vas-dom.si → xxx.ablak.arnes.si` (ali A/AAAA z IP naslovoma strežnika). Lahko pa uporabite kar ime `xxx.ablak.arnes.si`.
5. Namestite **Caddy** in v `Caddyfile` vpišite izbrano ime (poglavje 5.2).
6. Požarni zid in utrditev po poglavju 5.3 (Alma/Rocky: `firewalld` – `sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http --add-service=https && sudo firewall-cmd --reload`). SSH

omejite na IP naslove doma, če je mogoče.

7. Varnostne kopije (Kakoinstaliram.pdf, poglavje 4) redno prenašajte **z** strežnika, npr. v Arnes Shrambo ali na disk v domu.
8. Preizkus: **https://obroki.vas-dom.si**, prijava z administratorjem, ustvarjenim z `npm run admin`.

6.4 Arnesove varnostne smernice (povzetek)

- redne posodobitve sistema; odstranite pakete, ki jih ne potrebujete,
- močna gesla, onemogočena neposredna prijava `root`, prijava s SSH ključi,
- požarni zid (ufw / firewalld), zaprta vsa vrata, ki jih ne uporabljate,
- redne varnostne kopije na drugo lokacijo.

6.5 Kontakti in viri Arnes

Podpora	helpdesk@arnes.si · 01 479 88 77
Splošno	arnes@arnes.si
Opis storitve	podpora.arnes.si/streznik-po-meri
Naročilo	podpora.arnes.si/narocilo-streznik-po-meri
Ustvarjanje strežnika	podpora.arnes.si/kreiranje-novega-virtualnega-streznika-iz-ze-namescene-predloge
Varnost strežnika	podpora.arnes.si/smernice-varnosti-streznika-linux-os
Portala	portal.arnes.si (naročanje) · spm.arnes.si (upravljanje strežnikov)

> Arnesovo običajno spletno gostovanje (za spletne strani šol) Node.js aplikacij ne poganja – potrebujete »Strežnik po meri«.